

Laporan Praktikum Mandiri 11 Penerapan Algoritma Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) dalam Pengelompokan Data GPS

Nama Mahasiswa : Muhamad Faqih Rayya
Program studi : Teknik Informatika STT Terpadu Nurul Fikri, Depok
E-mail : 0110224212@student.nurulfikri.ac.id
Link Github : <https://github.com/faqihrayya0403/Machine-Learning>

Abstrak

Pada praktikum ini dilakukan penerapan algoritma *Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise* (DBSCAN) untuk melakukan pengelompokan pada data koordinat GPS. DBSCAN merupakan algoritma *unsupervised learning* yang efektif dalam menemukan pola kluster berdasarkan kepadatan titik, serta mampu mengidentifikasi data yang termasuk *noise* atau penyimpang. Dataset yang digunakan berisi titik-titik koordinat latitude dan longitude yang akan dianalisis untuk melihat pembentukan kelompok lokasi berdasarkan kedekatan geografis. Proses analisis meliputi pemuatan dataset, visualisasi data awal, penentuan parameter ϵ (epsilon) dan *min_samples*, serta evaluasi hasil kluster menggunakan scatter plot. Dari hasil percobaan, DBSCAN berhasil membentuk beberapa kluster yang merepresentasikan area dengan konsentrasi titik yang tinggi, sekaligus memisahkan titik-titik yang tidak termasuk kluster sebagai *noise*.

1. Import Library

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.cluster import DBSCAN
import matplotlib.pyplot as plt
```

Penjelasan:

Bagian ini mengimpor seluruh library yang digunakan:

Pada bagian ini dilakukan proses pengimporan library yang diperlukan dalam analisis data dan penerapan algoritma DBSCAN. Adapun fungsi dari setiap library adalah sebagai berikut:

1. **pandas**
Digunakan untuk membaca, mengelola, dan memproses data dalam format tabel (DataFrame), seperti file CSV.
2. **numpy**
Berfungsi untuk melakukan operasi numerik dan mengolah data dalam bentuk array, terutama data koordinat.
3. **sklearn.cluster.DBSCAN**
Merupakan modul dari *scikit-learn* yang digunakan untuk menerapkan algoritma clustering DBSCAN pada dataset.
4. **matplotlib.pyplot**
Digunakan untuk membuat visualisasi, termasuk grafik persebaran data dan hasil klasterisasi.

2. Mengakses File di Google Drive

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
```

Penjelasan

Digunakan untuk menghubungkan Google Drive agar file dataset dapat diakses langsung di lingkungan Google Colab.

3. Membaca Dataset

```
# Read Dataset
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/praktikum_ml/praktikum-11/Data/koordinat_gps.csv')
df.head()
```

```
...      lat      lon
0 -6.20010  106.81670
1 -6.20020  106.81675
2 -6.20015  106.81672
3 -6.20100  106.81740
4 -6.20110  106.81745
```

Penjelasan: Pada bagian ini program membaca dataset berisi koordinat GPS menggunakan fungsi `pd.read_csv()`.

Dataset dimuat dari file dengan format CSV dan disimpan ke dalam variabel `df` dalam bentuk `DataFrame`.

4. Clustering Data Koordinat

```
eps_rad = 300 / 6371000 # 300 meter dalam radian

dbscan = DBSCAN(
    eps=eps_rad,
    min_samples=5,
    metric='haversine'
)

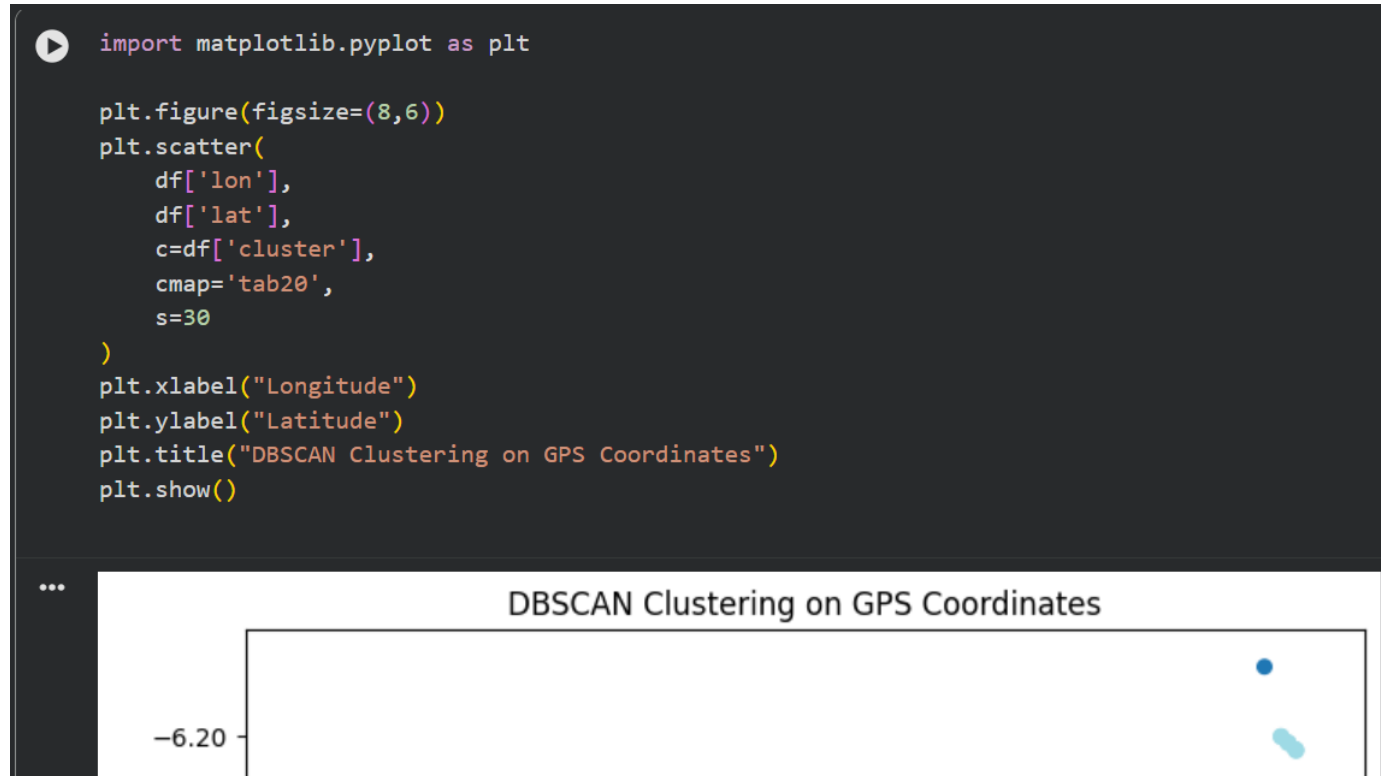
clusters = dbscan.fit_predict(coords_rad)
df['cluster'] = clusters

print("\nJumlah titik per cluster:")
print(df['cluster'].value_counts())

...
Jumlah titik per cluster:
cluster
0      10
-1     10
Name: count, dtype: int64
```

Penjelasan: Potongan kode di atas menunjukkan proses pengelompokan data koordinat menggunakan algoritma **DBSCAN** dengan metrik **Haversine**. Nilai `eps` diset sebesar 300 meter (dikonversi ke radian) dan `min_samples` sebesar 5, yang berarti sebuah titik data akan dianggap sebagai bagian dari suatu kluster jika terdapat minimal 5 titik lain dalam radius 300 meter.

5. Visualisasi Hasil Clustering DBSCAN



Penjelasan: Potongan kode di atas digunakan untuk memvisualisasikan hasil clustering DBSCAN dalam bentuk grafik sebar (*scatter plot*). Library Matplotlib digunakan untuk menampilkan titik-titik koordinat berdasarkan nilai longitude dan latitude.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma **DBSCAN** mampu mengelompokkan data koordinat GPS secara efektif berdasarkan tingkat kepadatan titik. Algoritma ini berhasil memisahkan data menjadi beberapa klaster yang merepresentasikan area dengan konsentrasi titik tinggi, serta mengidentifikasi data yang tidak termasuk dalam klaster sebagai **noise**.

Penggunaan parameter `eps` dan `min_samples` sangat mempengaruhi hasil pengelompokan. Semakin besar nilai `eps`, maka semakin banyak titik yang dapat tergabung dalam satu klaster, sedangkan nilai `min_samples` menentukan jumlah minimal titik untuk membentuk suatu klaster.

Visualisasi hasil clustering membantu dalam memahami pola persebaran data secara lebih jelas. Dengan demikian, DBSCAN terbukti efektif digunakan untuk analisis pengelompokan data berbasis lokasi atau koordinat geografis.